

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Кафедра інформаційних систем

**РОЗРОБКА КЛІЄНТСЬКОЇ ЧАСТИНИ МОБІЛЬНОГО
ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ОБМІНУ ПОДАРУНКАМИ «BAZNAУ!»**

Виконав _____ Стегней В. І.
Керівник _____ Горлач В.М.



Вступ

«BAZHAY!» — це мобільний застосунок, що дозволяє користувачам публікувати власні бажання та списки бажань (вішлисти), надаючи друзям, рідним і близьким можливість резервувати чи дарувати ці бажання.

Постановка задачі

У результаті виконання даної роботи має бути реалізований повнофункціональний мобільний застосунок, який може бути використаний широким колом користувачів для планування та здійснення бажань.



Модель даних

У рамках клієнтської частини мобільного додатку «BAZHAY!» використовується спрощене, але достатньо функціональне представлення даних, яке дозволяє зручно відображати, зберігати у локальному стані та надсилати інформацію до серверної частини.



1. User

id	string
email	string
username	string
first_name	string
last_name	string
birthday	string
view_birthday	boolean
sex	string
photo	string
about_user	string
subscriber	number
subscription	number
is_premium	boolean
is_unviewed_notification	boolean
is_already_registered	boolean

2. Wish

id	string
name	string
price	number
link	string
currency	string
description	string
access_type	string
photo	string
video	string
author	User

3. Reservation



id	string
selected_user	User
wish_id	string
candidates	User[]

4. Brand

slug	string
name	string
nickname	string
photo	string
cover_photo	string
description	string

5. Article

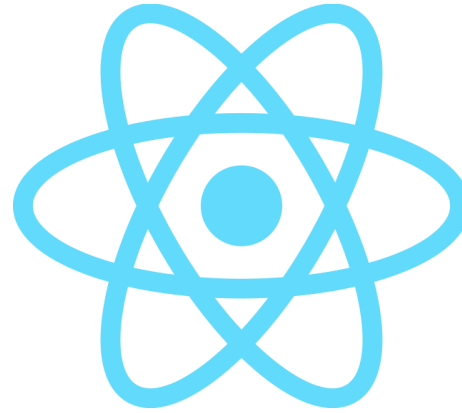
slug	string
title	string
description	string
photo	string

6. Subscription

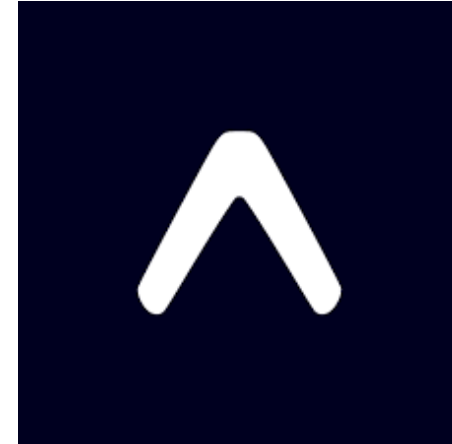


id	string
user	User
subscribed_to	User

Використаний набір технологій



React Native



Expo

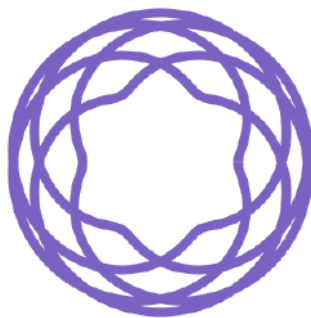


TypeScript

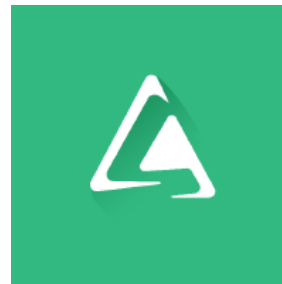


Firebase

Додаткові бібліотеки



React Navigation



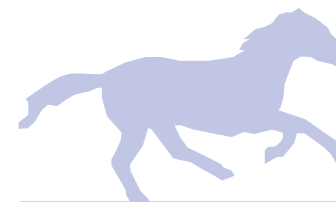
AsyncStorage



Formik + Yup



React Native Fast Image

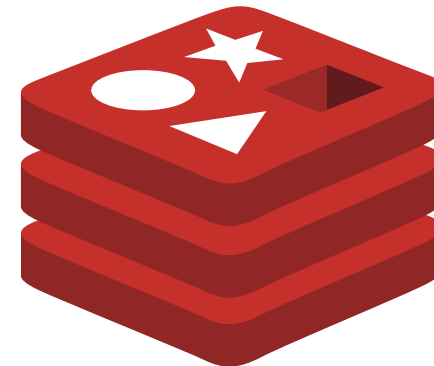


React Native Reanimated

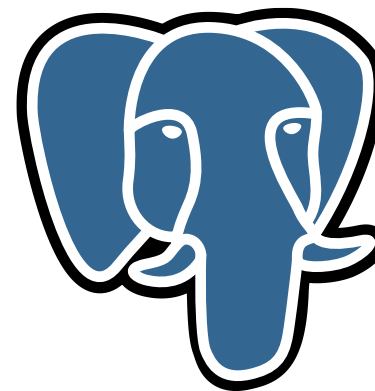
Серверні взаємодії



DRF



Redis



PostgreSQL

Архітектура застосунку

```
> .expo
> assets
> components
> contexts
> dist
> locals
> node_modules
▼ screens
  > auth
  > home
  > main
  > profile
  > welcome
  > wishCreating
  ⚙️ NotFoundScreen.tsx
  ⚙️ PrivacyPolicyScreen.tsx
  TS styles.ts
  ⚙️ TermsOfUseScreen.tsx
  ⚙️ WishScreen.tsx
  > utils
  ⚙️ .env
```

Аутентифікація та навігація

```
74  const linking: LinkingOptions<RootStackParamList> = {
75    prefixes: [Linking.createURL("/")], 'https://bazhay.com/deep_link_open/rece
76    config: {
77      screens: {
78        Main: {
79          screens: {
80            Home: "main/home",
81            Search: "main/search",
82            Community: {
83              path: "main/community/:mode?",
84              parse: {
85                mode: (mode) => mode as userType,
86              },
87            },
88            Profile: {
89              path: "main/profile/:userId?",
90              parse: {
91                userId: (userId) => userId,
92              },
93            },
94          },
95        },
96      },
97    },
98  },
```

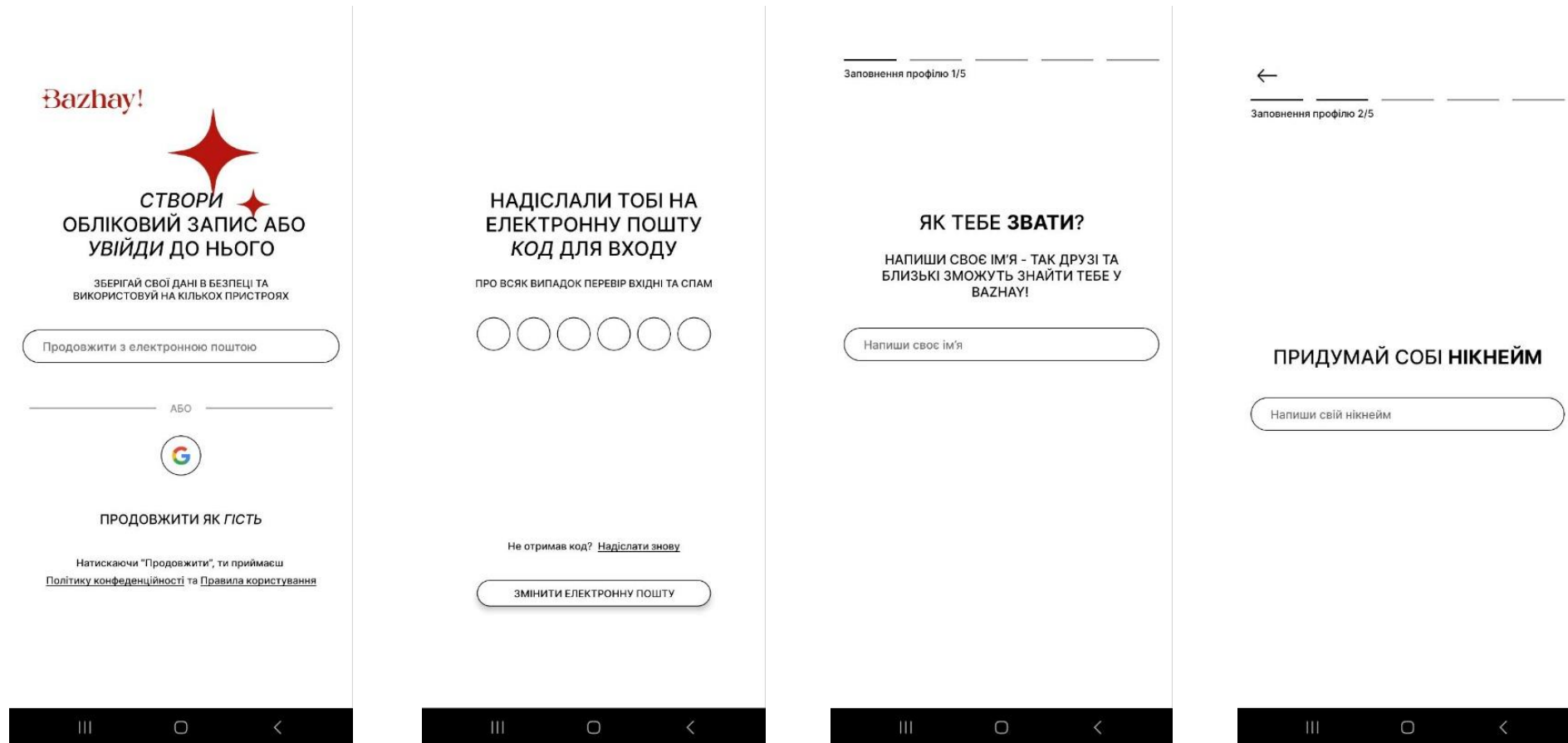
Було підтримано кілька сценаріїв входу: через email-код, Google, Apple та гостьовий режим. Пара access/refresh токенів зберігається локально, а у випадку відповіді 401 клієнт автоматично оновлює access token. Також реалізовано поетапне завершення реєстрації з можливістю відновлення незавершеного профілю, а deep links відкривають профілі, бренди, новини, сповіщення та окремі бажання напряму.

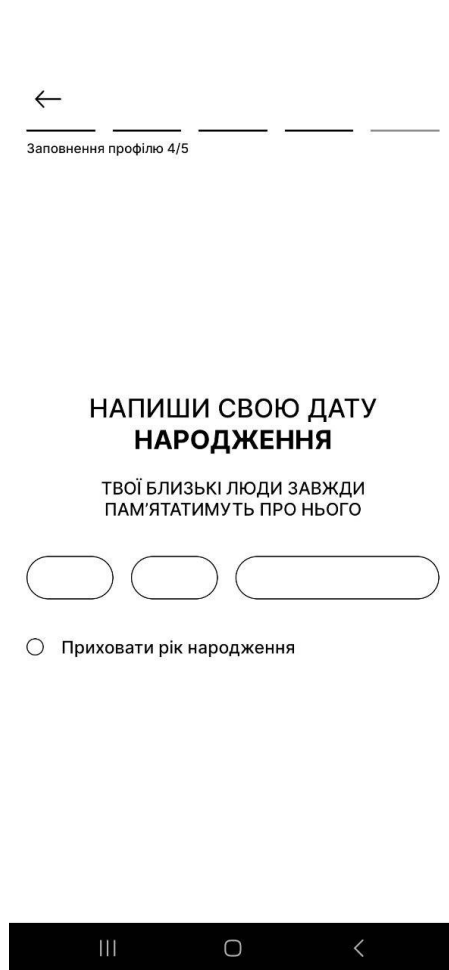
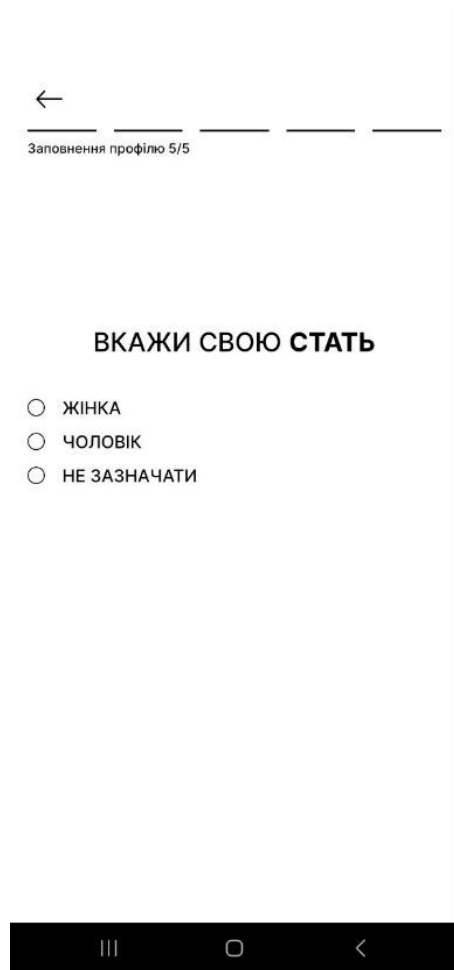
Інтерфейс користувача

Вітальні екрани

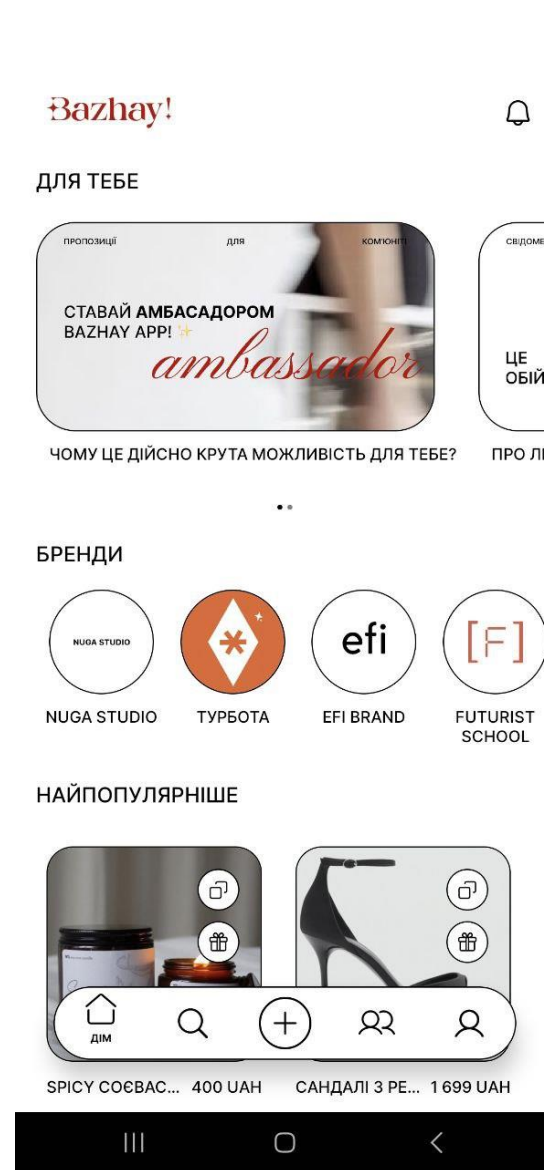


Екрани реєстрації та входу

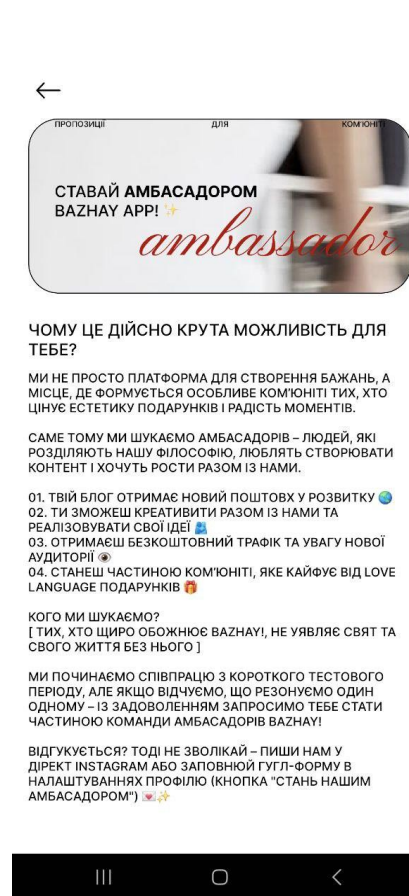
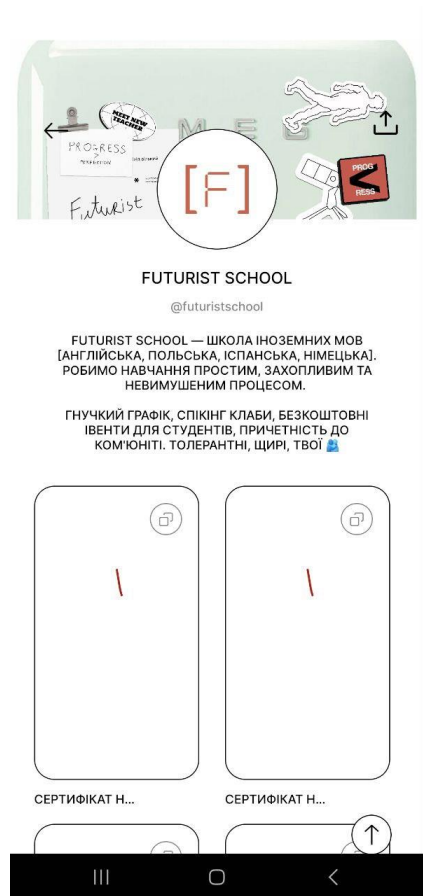




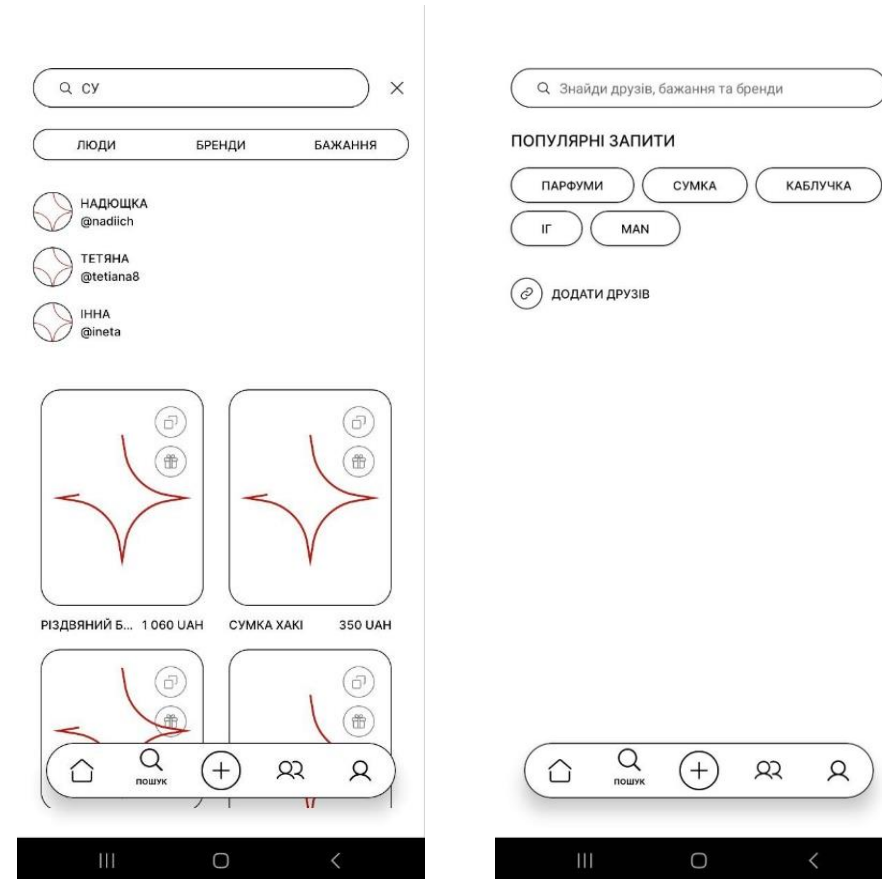
Головна стрічка



Сторінки брендів, новин та бажань



Сторінка пошуку



Сторінка “Ком’юніті”

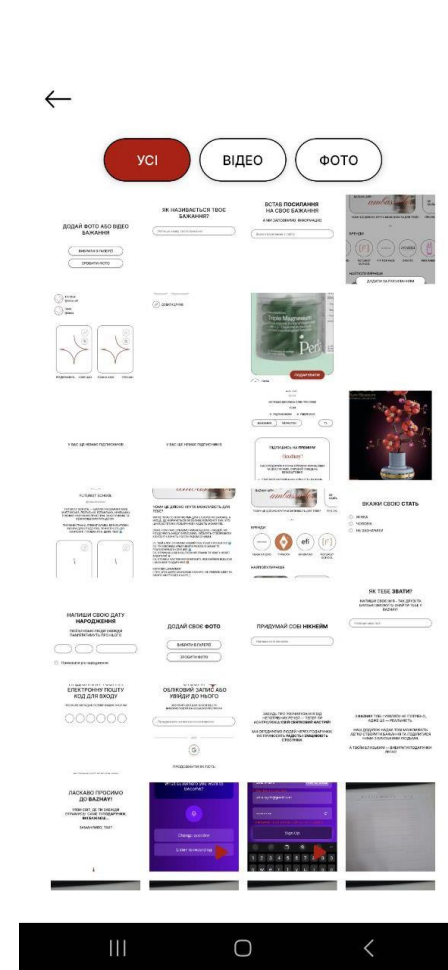
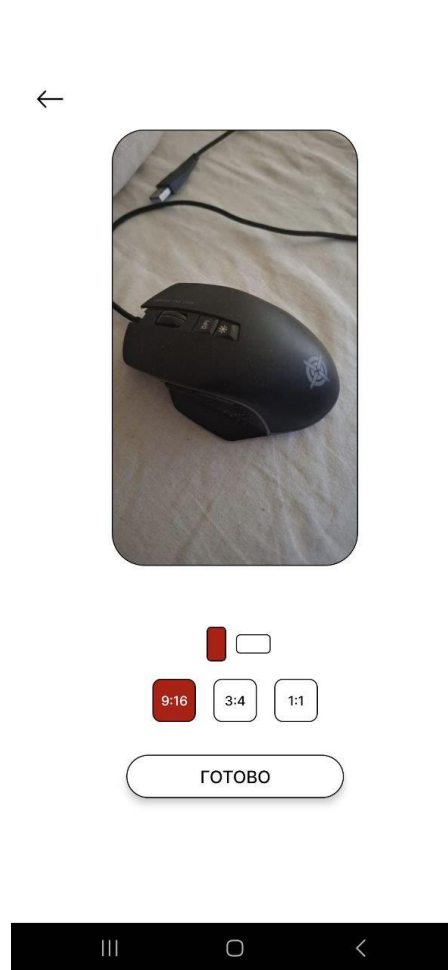


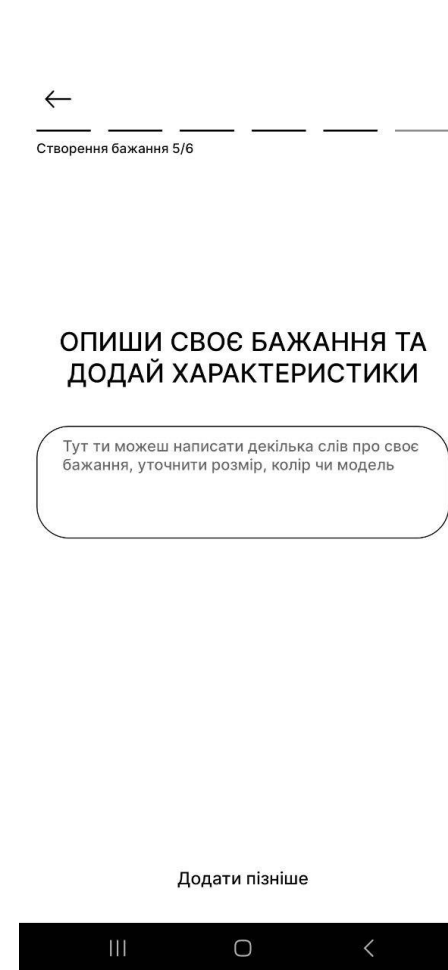
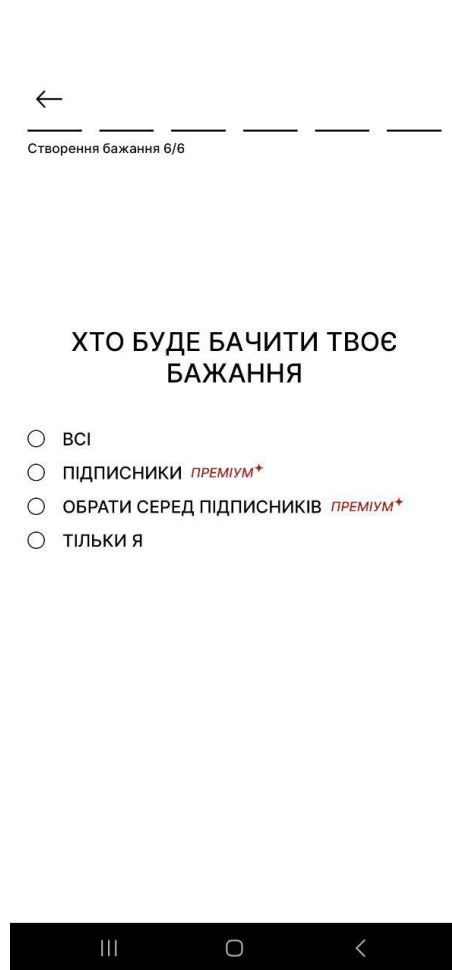
Створення бажання

The image displays three sequential screens of a mobile application for creating a wish. Each screen features a back arrow in the top left corner and a progress indicator at the top.

- Screen 1 (1/6):** The title is "ЯК НАЗИВАЄТЬСЯ ТВОЄ БАЖАННЯ?". Below it is a text input field with the placeholder "Напиши назву свого бажання".
- Screen 2 (3/6):** The title is "ЯКА ВАРТІСТЬ ТВОГО БАЖАННЯ?". It contains two input fields: "Напиши ціну" and a currency selector showing "UAH" with a dropdown arrow and a right-pointing arrow button. A "Додати пізніше" button is centered at the bottom.
- Screen 3 (4/6):** The title is "ДЕ МОЖНА ЗАМОВИТИ БАЖАННЯ?". It features a text input field with the placeholder "Вкажи посилання з сайту". A "Додати пізніше" button is centered at the bottom.

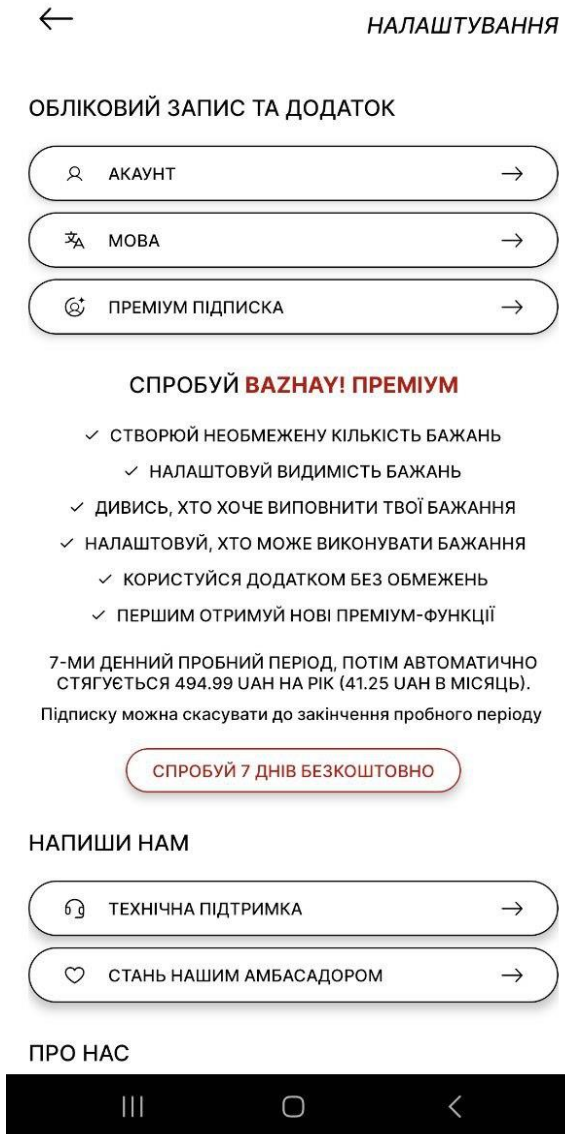
Each screen has a black bottom navigation bar with three icons: a list icon (three horizontal lines), a home icon (a circle), and a back icon (a left-pointing arrow).





Профіль користувача

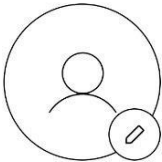




Сторінка налаштувань

Сторінка редагування профілю

 АКАУНТ



Твоя електронна пошта

VIKISTEG05@GMAIL.COM

→

Як тебе звати?

ВІКТОР

→

Яке твоє прізвище?

ПРІЗВИЩЕ

→

Придумай собі нікнейм

@VIKI

→

Яка твоя дата народження?

15.04

→

Напиши про себе

ТЕКСТ ПРО МЕНЕ

→

Твоя адреса для доставки подарунку

АДРЕСА

→

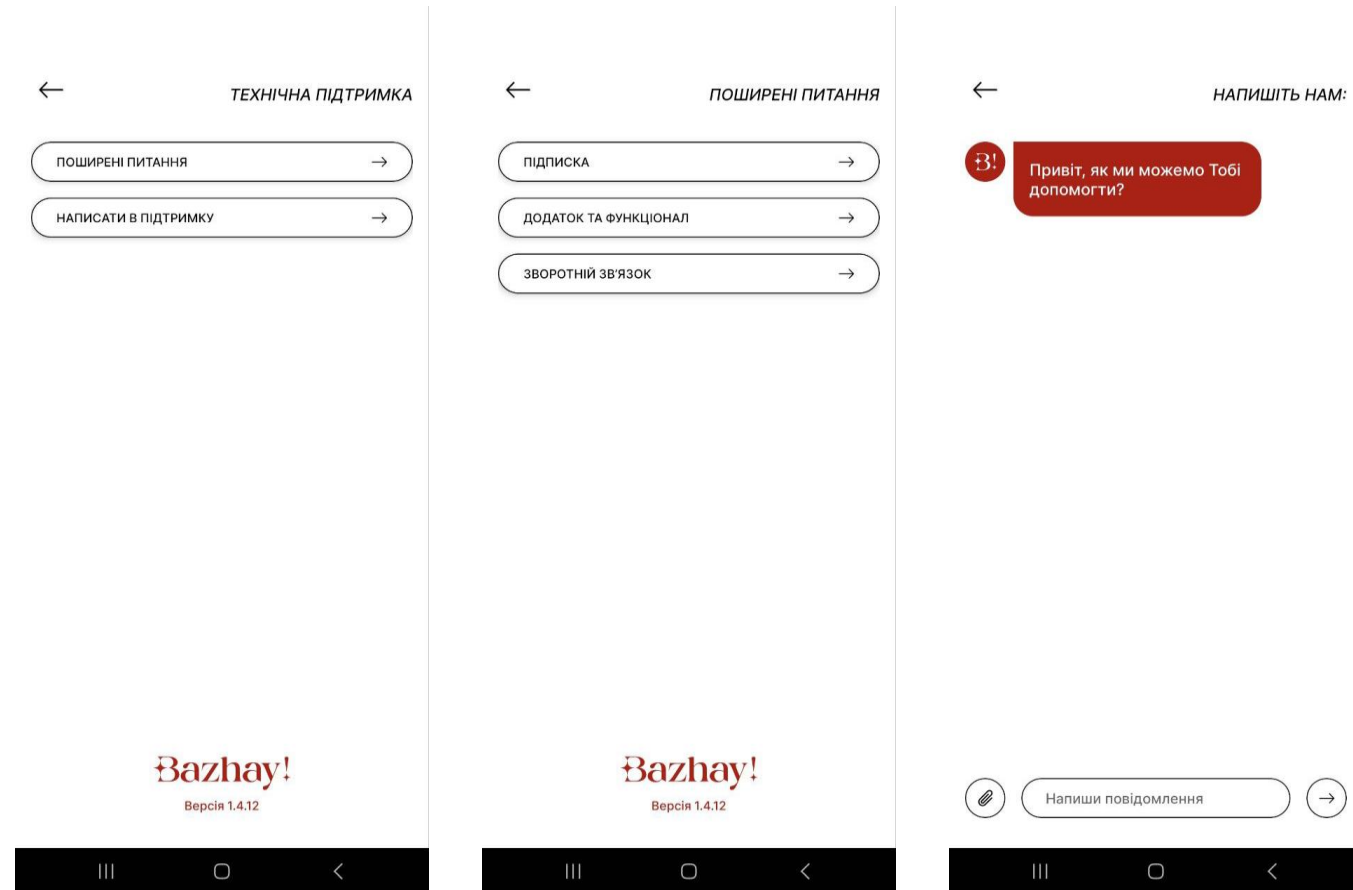
Адреса відділення пошти

ВІДДІЛЕННЯ ПОШТИ

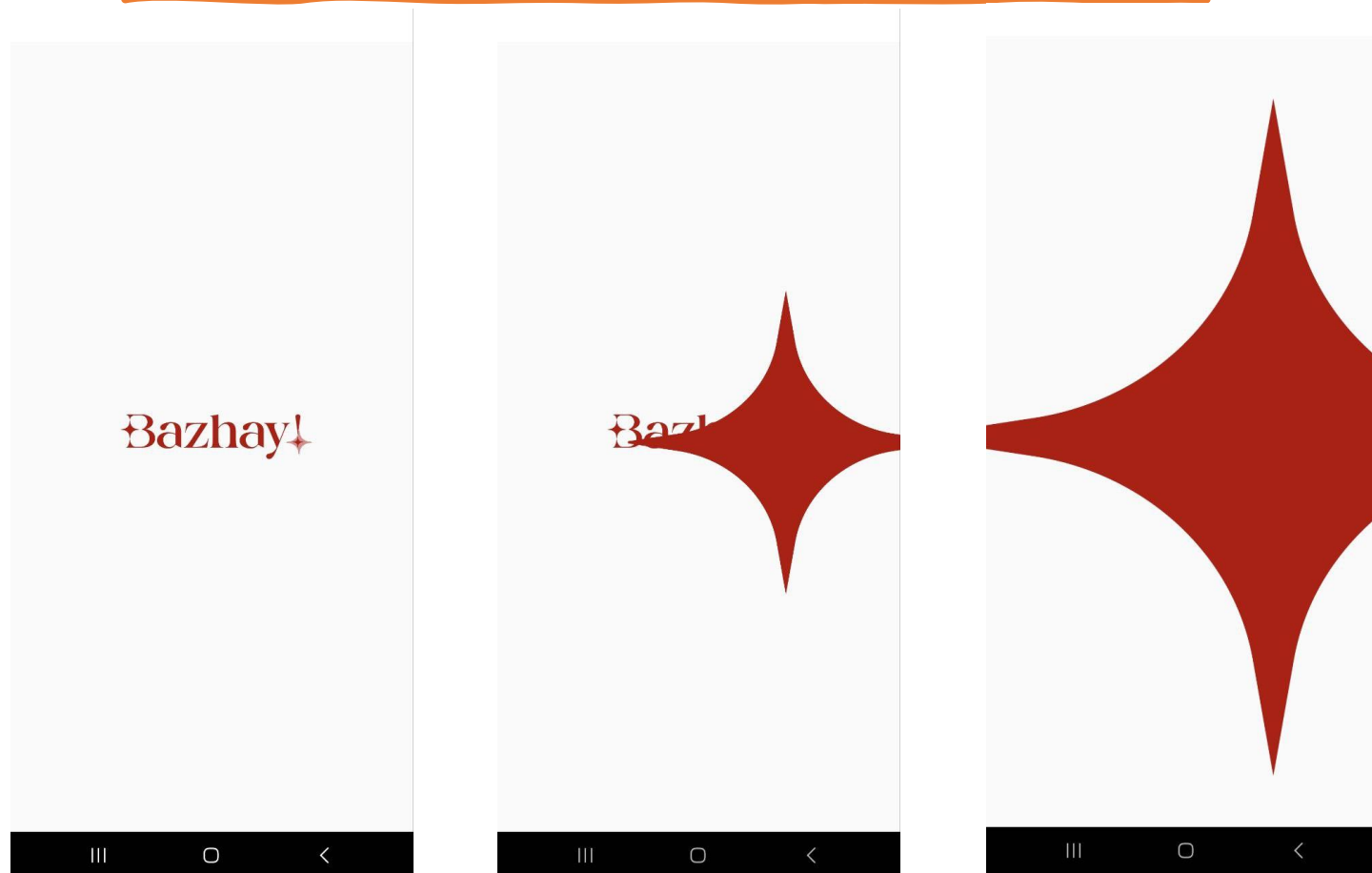
→



Сторінки технічної підтримки

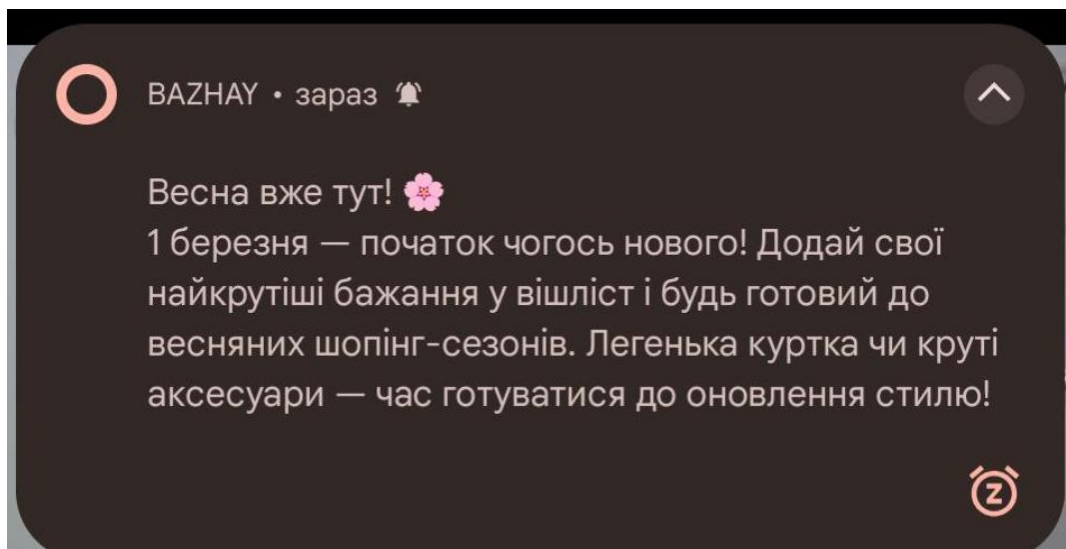


Анімація логотипу



Push- сповіщення і кешування

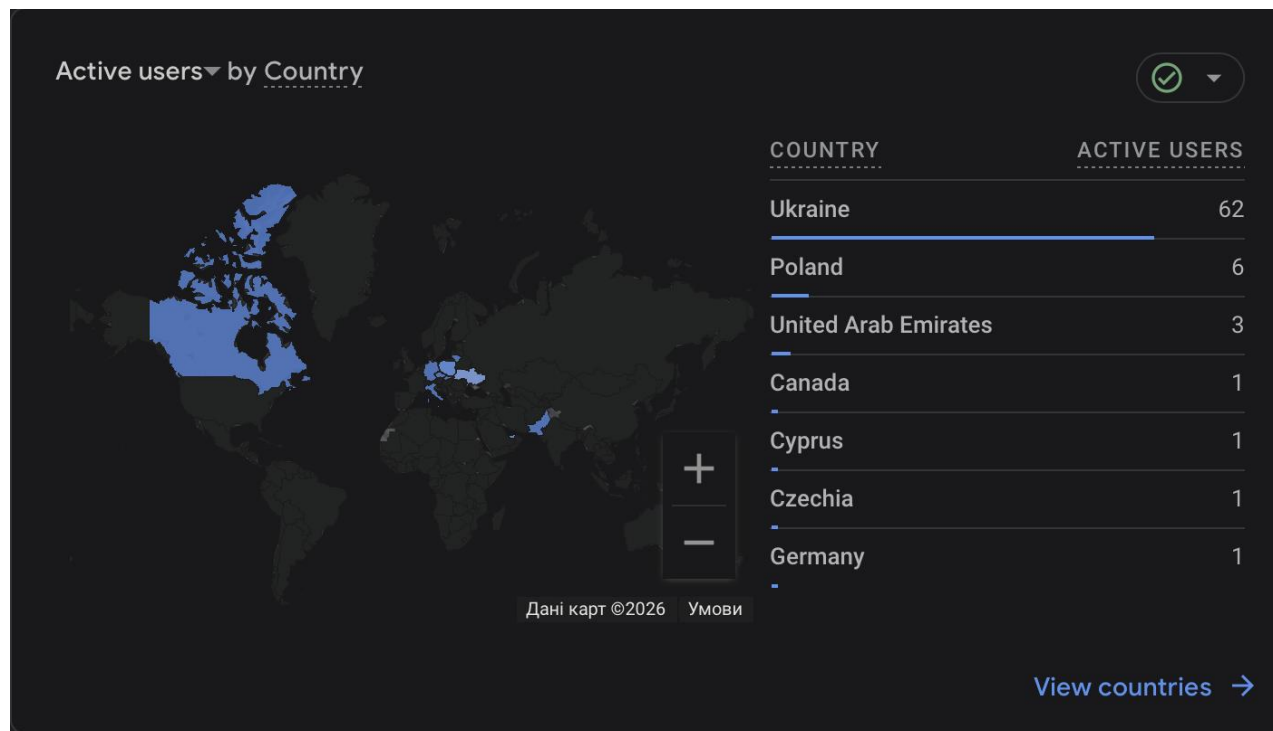
На клієнтській частині реалізовано повний цикл роботи з Expo Notifications: отримання дозволу, формування Expo Push Token, його збереження та передача на сервер. Після натискання на сповіщення користувач одразу переходить до потрібного екрана завдяки їх опрацюванню на клієнті.



Кешувальний шар на AsyncStorage працює з TTL для окремих сутностей і колекцій, а після мутацій і push-подій кеш інвалідується, що забезпечує швидкість роботи інтерфейсу та актуальність даних.

Аналітика та підтримка

Firebase Analytics фіксує перегляди екранів, створення бажань, виконання бажань та інші бізнес-події. Firebase Crashlytics дає змогу моніторити стабільність застосунку й визначати причини аварійних завершень.





Монетизація і публікація

- Преміум-підписка реалізована через react-native-iap для iOS та Android. Клієнт підтримує щомісячну і річну моделі доступу, а також відновлення покупки на іншому пристрої.
- Для релізів і оновлень використано Expo, EAS та OTA-механізм expo-updates.

Отримані результати

У результаті виконання бакалавської роботи було розроблено та впроваджено клієнтську частину мобільного додатку «BAZHAY!», який реалізує повноцінний функціонал для створення, перегляду, резервування та дарування бажань.



«BAZHAY!» в App Store



«BAZHAY!» в Play Market

Використані джерела

1. <https://reactnative.dev/> - офіційна документація фреймворку React Native.
2. <https://expo.dev/> - офіційний веб-сайт середовища Expo.
3. <https://firebase.google.com/> - офіційний веб-сайт Google Firebase.
4. <https://www.django-rest-framework.org/> - офіційний веб-сайт фреймворку Django REST.
5. <https://www.postgresql.org/> - офіційний веб-сайт PostgreSQL.
6. <https://redis.io/> - офіційний веб-сайт Redis.
7. <https://www.apple.com/app-store/> - платформа App Store.
8. <https://play.google.com/> - платформа Google Play.
9. <https://firebase.google.com/docs/analytics> - офіційна документація Firebase Analytics.
10. <https://reactnavigation.org/> - офіційна документація бібліотеки React Navigation.
11. <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/async-storage/> - документація бібліотеки AsyncStorage.
12. <http://formik.org/docs/guides/react-native> - офіційна документація бібліотеки Formik в поєднанні з React Native.
13. <https://www.npmjs.com/package/yup> - бібліотека Yup.
14. <https://github.com/DylanVann/react-native-fast-image> - репозиторій бібліотеки React Native Fast Image.
15. <https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/> - документація бібліотеки React Native Reanimated.
16. <https://react.dev/reference/react/useContext> - документація по хуку useContext.
17. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/XMLHttpRequest> - документація по XMLHttpRequest.
18. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ivanfranco.BAZHAYRN&hl=uk> – додаток «BAZHAY!» на платформі Google Play.
19. <https://apps.apple.com/ua/app/bazhay/id6737126307> - додаток «BAZHAY!» на платформі App Store.
20. <https://github.com/Vitya77/BAZHAY> - код програмної реалізації розміщений на платформі GitHub

Дякую за увагу! Готовий
відповісти на Ваші
питання.
